CampusHub Phase 4 交付物 1：Sprint 合并任务看板

1. 任务一目标

本交付物用于将 Phase 4 的 P0、P1 与可选 P2 功能合并为一个可执行 Sprint 看板，明确每项任务的优先级、模块、拆解内容、估计工时、负责人、当前状态与完成标准。

任务拆解遵循以下原则：

1. **P0 必须完成**：用户管理、需求发布、订单管理是最小可演示闭环。
2. **P1 基本完成**：评价与信用体系、消息通知至少完成核心链路。
3. **P2 可选降级**：智能匹配、管理后台只作为轻量扩展，不影响 P0/P1 稳定性。
4. **单项任务 2-4 小时内可完成**：避免任务过大导致无法跟踪。
5. **测试与联调单独排期**：单元测试、集成测试、前后端联调不挤占功能开发时间。

2. 参考优先级范围

优先级	模块	任务范围	本 Sprint 交付判断
P0	用户管理	注册、登录、个人资料管理	必须进入本阶段交付
P0	需求发布	发布需求、需求列表、需求详情	必须进入本阶段交付
P0	订单管理	接单、状态流转、订单历史	必须进入本阶段交付
P1	评价与信用体系	双向评分、信用分计算	基本完成，可保留少量 UI 优化
P1	消息通知	通知触发、消息模板、通知记录	基本完成，先做站内通知记录
P2	扩展功能	智能匹配、管理后台等	可选，按时间做轻量版
测试	测试保障	单元测试、集成测试、联调验证	必须完成核心流程覆盖

3. AI 辅助 Sprint 规划记录

3.1 输入给 AI 的 Prompt

```
请根据 CampusHub 校园互助平台 Phase 4 编码开发要求，以及以下优先级列表，帮我们拆分 Sprint 任务：
P0 用户管理：注册、登录、个人资料管理；
P0 需求发布：发布需求、需求列表、需求详情；
P0 订单管理：接单、状态流转、订单历史；
P1 评价与信用体系：双向评分、信用分计算；
P1 消息通知：通知触发、消息模板、通知记录；
```

P2 扩展功能：智能匹配、管理后台等；
测试保障：单元测试、集成测试、联调验证。
要求每个任务 2-4 小时，包含优先级、模块、任务、估计工时、负责人、完成标准和风险。

3.2 AI 原始输出摘要（存在瑕疵）

AI 原始建议	主要问题
将“需求发布、需求列表、需求详情”合并为 8 小时大任务	超出 2-4 小时粒度，难以跟踪进度
将“智能匹配 + 管理后台”列为必须完成	与 P2 可选性质不一致，可能挤压 P0/P1 时间
未单独安排重复接单、越权访问、未登录访问等异常流程测试	仍偏向 happy path，测试覆盖不足
订单状态流转建议直接在 Controller 中判断状态	不符合 P3 详细设计中的 Service 编排与状态策略思路
消息通知只写“发送通知”，没有区分触发时机、模板、记录查询	任务边界不清，验收困难

3.3 人工审查与修正结论

团队对 AI 初稿做了以下修正：

1. 将所有超过 4 小时的任务拆成更小的开发项。
2. 将 P2 明确降级为“有时间再做的轻量版”，不阻塞 P0/P1。
3. 对订单管理补充并发接单冲突、状态不可逆、订单历史记录等验收点。
4. 对测试任务单独排期，覆盖 1 个完整正常流程和至少 2 个异常流程。
5. 保持架构约束：Controller 只做请求入口，核心业务通过 Service 完成，不跨模块直接调用 Repository。

---

4. 最终 Sprint 合并任务看板

> 负责人说明：本看板采用团队内部固定代号，成员 A 负责后端用户/认证，成员 B 负责后端需求/订单，成员 C 负责前端页面/交互，成员 D 负责测试集成/通知。
> 成员 A：后端用户/认证；成员 B：后端需求/订单；成员 C：前端页面/交互；成员 D：测试集成/通知。

编号	优先级	模块	任务拆解	估计工时	负责人	状态	完成标准
T1	P0	用户管理	注册、登录、JWT 鉴权接口实现	3h	成员 A	待开发	注册成功后生成用户；登录返回令牌；未登录接口返回统一错误码
T2	P0	用户管理	当前用户信息查询与个人资料修改	2h	成员 A + 成员 C	待开发	当前用户信息接口可查询；资料可修改；手机号/邮箱按规则脱敏展示
T3	P0	需求发布	发布需求接口与板块校验	3h	成员 B	待开发	四类需求均可发布；必填字段和板块特有规则生效

编号	优先级	模块	任务拆解	估计工时	负责人	状态	完成标准
T4	P0	需求发布	需求列表、筛选与详情页联调	3h	成员 B + 成员 C	待开发	前端可查看需求列表、按状态/分类筛选、进入详情页
T5	P0	订单管理	接单接口与重复接单冲突处理	3h	成员 B	待开发	OPEN 需求可接单；已被接单时返回业务冲突错误；不能接自己发布的需求
T6	P0	订单管理	订单状态流转与订单历史记录	4h	成员 B + 成员 C	待开发	支持已接单、进行中、待确认、完成、取消；状态变更写入日志
T7	P0	基础支撑	数据库初始化、统一响应与全局异常处理	2h	成员 A + 成员 B	待开发	测试数据可初始化；所有接口返回统一响应格式
T8	P1	评价与信用体系	完成订单后的双向评价提交与查询	3h	成员 B + 成员 D	待开发	订单双方各最多评价一次；重复评价返回错误；评价列表可查询
T9	P1	评价与信用体系	信用分计算与信用流水记录	3h	成员 A + 成员 B	待开发	完成订单加分；违规取消或低分场景扣分；信用流水可追踪订单
T10	P1	消息通知	通知触发、消息模板与通知记录	3h	成员 D	待开发	接单、完成、取消、评价后生成站内通知；支持未读/已读状态
T11	P2	扩展功能	轻量智能匹配或管理后台基础列表	3h	成员 C + 成员 D	可选	至少完成一个轻量入口；若时间不足则延期，不影响 P0/P1
T12	测试	测试保障	用户、需求、订单、评价核心单元测试	4h	成员 D + 成员 A	待测试	核心业务方法单元测试覆盖率达到 60% 以上
T13	测试	测试保障	集成测试与前后端联调验证	4h	成员 D + 成员 B + 成员 C	待测试	覆盖 1 个完整正常流程和 2 个异常流程；演示路径可跑通

合计估算：40 小时

---

5. Sprint 执行顺序

顺序	时间段	主要任务	目标
1	第 10 周前半	T1、T7	先完成认证、统一响应、数据库基础能力

顺序	时间段	主要任务	目标
2	第 10 周后半 - 第 11 周	T2、T3、T4	打通用户与需求发布浏览链路
3	第 12 周	T5、T6	打通接单、订单状态流转和订单历史
4	第 13 周	T8、T9、T10	补齐评价、信用、通知等 P1 功能
5	第 14 周前半	T12、T13	完成测试、联调和异常流程验证
6	第 14 周后半	T11 或 Bug 修复	若 P0/P1 稳定，则尝试 P2 轻量功能；否则优先修复 Bug

---

6. 风险识别与降级策略

风险编号	风险描述	影响范围	应对策略
R1	订单状态流转逻辑复杂，容易出现状态越权或重复操作	P0 订单管理	按状态策略思路集中在 Service 层校验；为重复接单和取消后操作补测试
R2	前后端字段名不一致，导致联调失败	P0/P1 全流程	以 API 文档为准；联调前先用 Postman/Swagger 验证返回字段
R3	评价与信用体系可能引发连锁更新，出现事务边界不清	P1 评价与信用	先实现同步 Service 编排；信用记录必须写入流水，便于回溯
R4	消息通知容易重复触发或漏触发	P1 消息通知	明确触发事件：接单、完成、取消、评价；先做站内通知，不做实时推送
R5	P2 功能消耗时间，影响核心功能稳定性	P2 扩展功能	P2 只做轻量版；若 P0/P1 未全部通过测试，直接延期
R6	AI 生成测试可能只覆盖正常路径	测试保障	人工补充未登录、重复接单、越权操作等异常用例

---

7. 功能范围确认

7.1 必须交付范围

- 用户注册、登录、JWT 鉴权。
- 当前用户资料查询和修改。
- 需求发布、列表、筛选、详情查看。
- 接单、订单状态流转、订单历史。
- 统一响应格式与全局异常处理。
- 核心单元测试与集成测试。

7.2 基本交付范围

- 双向评价。
- 信用分计算与信用记录。
- 站内通知记录和已读状态。

7.3 可降级或延期范围

- 智能匹配的复杂排序算法。
- 完整管理后台。
- 实时 WebSocket 通知。
- 高级数据统计看板。

---

8. 验收检查清单

检查项	是否纳入任务	对应任务
P0 用户管理可用	是	T1、T2
P0 需求发布可用	是	T3、T4
P0 订单管理可用	是	T5、T6
P1 评价与信用体系基本可用	是	T8、T9
P1 消息通知基本可用	是	T10
P2 功能不阻塞核心演示	是	T11
单元测试覆盖核心模块	是	T12
集成测试覆盖完整正常流程	是	T13
集成测试覆盖至少 2 个异常流程	是	T13
有明确负责人、工时、状态、完成标准	是	T1-T13
